الوحدة الرابعة

التمثيل البياني

الدرس الأول

رسم الدوال بيانيًا

تمثيل الدوال بيانياً

فيما سبق

درست مسبقاً كيفية حل المعادلات المطلقة والتربيعية

الأفكار الرئيسية

تمثيل المعادلات بيانياً

المفردات الأساسية

تمثيل بياني

Nonlinear System

مكتبة البايثون العددية

numpy

مكتبة التمثيل البياني

matplotlib

استيراد

import

دالة انشاء قيم المحور السيني

linspace

دالة رسم المعادلة

plot

دالة عنوان الرسم البياني

title

دالة عنوان المحور السيني

xlabel

دالة عنوان المحور الصادي

ylabel

دالة ارجاع جذور المعادلة

grid

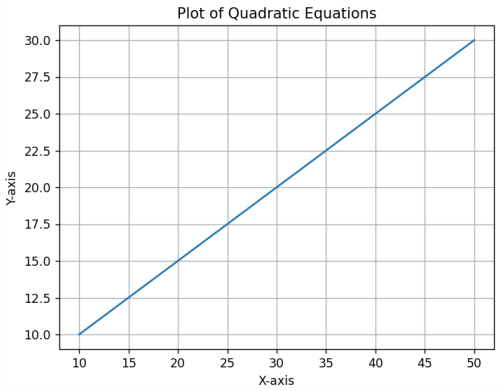
دالة عرض الرسم البياني

show

أجرى عالم أحياء دراسة على نمو نوع معين من النباتات. ووجد أن طول النبات يزداد بمقدار ثابت كل يوم. إذا كان طول النبات عند بداية الدراسة هو 5 سنتيمترات، وكان معدل النمو الثابت هو 0.5 سنتيمتر في اليوم، فستكون المعادلة:

$$0.5x + 5$$

عند تمثيل المعادلة بيانيًا ،سيكون واضحًا من الرسم أن النبات ينمو بمعدل ثابت:



ماهو التمثيل البياني؟

يعتبر التمثيل البياني أداة أساسية في الرياضيات، العلوم والهندسة، اذ أنه يُسهم في تعزيز وفهم و تحليل البيانات.

في هذا الدرس سأتطرق لكيفية تمثيل المعادلات بيانياً عن طريق توظيف مكتبتي numpy و matplotlibفي البايثون.

التمثيل البياني :

للتمثيل البياني سأحتاج الى استخدام مكتبتين ، هما numpy و matplotlib ، سأتعرف على الدوال التي سأوظفها في درس اليوم:

1 **من مكتبة numpy :**

- **linspace:** تُوظف لإنشاء قيم المحور السيني .

2 **من مكتبة matplotlib :**

- **plot:** تُوظف لرسم المعادلة .
- **title:** تُوظف لتحديد عنوان الرسم البياني.
- **xlabel:** تُوظف لكتابة عنوان المحور السيني.
- **ylabel:** تُوظف لكتابة عنوان المحور الصادي.
- **grid:** تُوظف لعرض خطوط شبكة الرسم البياني
- **show:** تُوظف لعرض الرسم البياني.

مثال1:

مثل الدالة التالية بيانيًا:

$$f(x) = x^2 + 7x - 120$$

1 استيراد المكتبات المطلوبة:

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها قبل البدء باستخدامها، وكما ذُكر سابقاً سنحتاج الى توظيف مكتبتي numpy و matplotlib :

استيراد مكتبة numpy :

```
import numpy  as np
```

استيراد مكتبة matplotlib :

أحتاج الى استيراد الوحدة pyplot من مكتبة matplotlib ، توجد طريقتين لاستيراد الوحدة المطلوبة:

الطريقة الأولى :

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

الطريقة الثانية:

```
from matplotlib import pyplot as plt
```

2 إنشاء قيم المحور السيني:

سأُوظف الدالة linspace من مكتبة numpy والتي من خلالها يتم انشاء مصفوفة بقيم المحور السيني ، وهي القيم التي ستحدد القيمة التي يبدأ بها المحور السيني و القيمة التي ينتهي بها، سأفترض بأنني أريد أن تكون قيم المحور السيني بين 50- و 50 :

```
x=  np.linspace(-50, 50)
```

3 تعريف المعادلة :

```
que = x**2 + 7 * x - 120
```

4 رسم المعادلة :

سأُوظف الدالة plot من مكتبة matplotlib ، تستقبل الدالة متغيرين:

- **الأول:**متغير قيم المحور السيني x .
- **الثاني:** متغير تعريف المعادلة que والذي تم تعريفه في الخطوة3 .

```
plt.plot(x, que)
```

5 تنسيق الرسم البياني:

توفر مكتبة matplotlib عدداً من الدوال التي تمكنني من اضافة بعض التنسيقات على الرسم البياني،مثل:

- **اضافة عنوان للرسم البياني:** نُوظف الدالة title وبين علامتي التنصيص نكتب عنوان الرسم :

```
plt.title("Plot of Quadratic Equations")
```

- **اضافة عنوان المحور السيني:** نُوظف الدالة xlabel وبين علامتي التنصيص نكتب عنواناً للمحور السيني:

```
plt.xlabel("X-axis")
```

- **اضافة عنوان المحور الصادي:** نُوظف الدالة ylabel وبين علامتي التنصيص نكتب عنواناً للمحور الصادي:

```
plt.ylabel("Y-axis")
```

- **اظهار شبكة الرسم البياني:** نُوظف الدالة grid ،لاظهار الشبكة نكتب True و لإخفائها نكتب False :

```
plt.grid(True)
```

ملاحظة: يمكن الاستغناء عن تنسيق الرسم البياني، وسيتم اظهاره بالشكل الافتراضي.

6 عرض الرسم البياني :

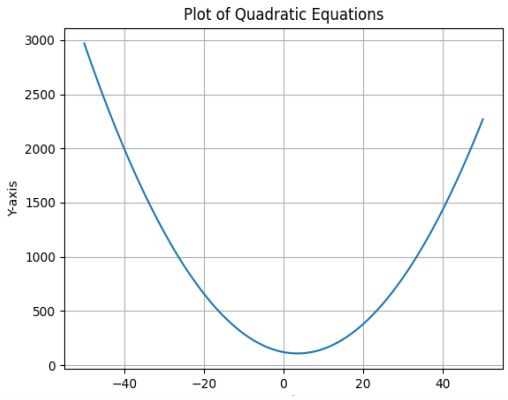
```
plt.show()
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
x=np.linspace(-50,50)
que=x**2+7*x-120
plt.plot(x,que)
plt.title("Plot of quadratic equations")
plt.xlabel("X axis")
plt.ylabel("Y-axis")
plt.grid(True)
plt.show()
```

المخرجات output:

ستظهر لي نافذة منبثقة تحتوي على الرسم البياني:



مثال2:

مثل الدالة التالية بيانيًا:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$$

1 استيراد المكتبات المطلوبة:

```
import numpy  as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

2 إنشاء قيم المحور السيني:

```
x=  np.linspace(-50, 40)
```

3 تعريف المعادلة :

```
que = x**3 -3* x**2 - 2 * x
```

4 رسم المعادلة :

```
plt.plot(x, que)
```

5 تنسيق الرسم البياني :

سأضيف فقط عناوين للمحور السيني و المحور الصادي

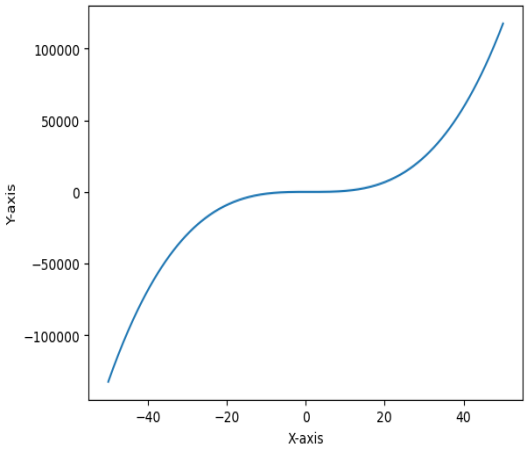
```
plt.xlabel("X-axis")
plt.ylabel("Y-axis")
```

6 عرض الرسم البياني :

```
plt.show()
```

المخرجات output:

ستظهر لي نافذة منبثقة تحتوي على الرسم البياني:



سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = np.linspace(-50, 50, 400) # انشاء قيم المحور السيني
que = x**3 - 3 * x**2 - 2 * x  # تعريف المعادلة
plt.plot(x, que)  # رسم المعادلة
plt.xlabel("X-axis")  # اضافة عنوان المحور السيني
plt.ylabel("Y-axis")  # اضافة عنوان المحور الصادي
plt.show()  # عرض الرسم البياني
```

مثال3:

مثل الدالة التالية بيانيًا:

$$f(x) = |x - 7| - 2$$

1 استيراد المكتبات المطلوبة:

```
import numpy  as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

2 إنشاء قيم المحور السيني :

```
x=  np.linspace(10, 30)
```

3 تعريف المعادلة :

```
que = abs(x-7)-2
```

4 رسم المعادلة :

```
plt.plot(x, que)
```

5 تنسيق الرسم البياني :

سأُظهر فقط خطوط شبكة الرسم البياني:

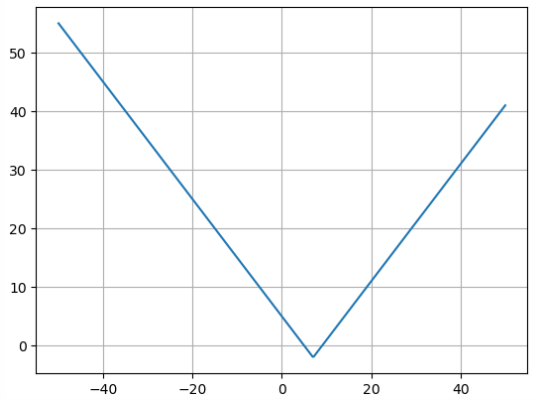
```
plt.grid(True)
```

6 عرض الرسم البياني :

```
plt.show()
```

المخرجات output:

ستظهر لي نافذة منبثقة تحتوي على الرسم البياني:



سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = np.linspace(-50, 50, 400)  # انشاء قيم المحور السيني
que = abs(x - 7) - 2  # تعريف المعادلة
plt.plot(x, que)  # رسم المعادلة
plt.grid(True)  # اظهار شبكة الرسم البياني
plt.show()  # عرض الرسم البياني
```

نشاط 1 :

مثل الدالة التالية بيانيًا:

$$f(x) = |x + 20| - 5$$

1 استيراد المكتبات المطلوبة:

2 إنشاء قيم المحور السيني :

3 تعريف المعادلة :

4 رسم المعادلة :

5 تنسيق الرسم البياني :

أظهر خطوط الشبكة وعنوان الرسم البياني فقط:

6 عرض الرسم البياني :

نشاط 2 :

مثل الدالة التالية بيانيًا:

$$f(x) = 2x^3 + x^2 + x$$

1 استيراد المكتبات المطلوبة:

2 إنشاء قيم المحور السيني :

3 تعريف المعادلة :

4 رسم المعادلة :

5 تنسيق الرسم البياني :

أظهر عناوين الرسم والمحاور مع خطوط الشبكة:

6 عرض الرسم البياني :

نشاط 3 :

مثل الدالة التالية بيانيًا:

$$f(x) = x^2 + x - 5$$

1 استيراد المكتبات المطلوبة:

2 إنشاء قيم المحور السيني:

3 تعريف المعادلة :

4 رسم المعادلة :

5 تنسيق الرسم البياني :

أظهر المحور السيني فقط :

6 عرض الرسم البياني :

بحث علمي

موظفًا أداة الذكاء الاصطناعي **copilot** ابحث عن إجابة للسؤال الآتي:

ماهي أنواع التمثيل البياني للدوال الرياضية في لغة بايثون و فيما يُستخدم كل نوع.

أنشطة الدرس

السؤال الأول: اختر الاجابة الصحيحة من العبارات التالية لكل سؤال:

1. تعتبر الدالة linspace تابعة للمكتبة:

أ	sympy	ب	matplotlib
ج	math	د	numpy

2. الدالة المُستخدمة لكتابة عنوان المحور الصادي هي :

أ	title	ب	xlabel
ج	ylabel	د	plot

3. الدالة المُستخدمة لعرض خطوط الشبكة هي:

أ	plot	ب	xlabel
ج	show	د	grid

4. الطريقة الصحيحة لانشاء قيم المحور السيني بحيث تكون بين 20 و 60 هي:

أ	x = np.linspace(60 ,20)	ب	x = np.linspace(20 ,60)
ج	x =linspace(60 ,20)	د	x =Linspace(60 ,20)

5. الطريقة الصحيحة لعرض الرسم البياني هي:

أ	plt.show()	ب	plt.show(True)
ج	np.show()	د	np.grid()

السؤال الثاني: أكمل الفراغات للحصول على برنامج لتمثيل المعادلة الآتية بيانيًا:

$= 3x^2 + 2x + 2$

وعرض خطوط الشبكة فقط.

```
import ______________________.pyplot as plt

import numpy as np

x = _______._________________________(10, 50)

que = ____________________________________

plt.___________(_________ , __________)

plt._______________(__________)

plt._________________()
```

9